МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ДНІПРОВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра системного аналізу та управління

ЗАГАЛЬНИЙ ЗВІТ

за результатами практичних робіт № 1–5

з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення»

Виконала:

здобувачка групи 122-23-1

Висторопська Альбіна Євгенівна

Прийняла:

Шевченко Юлія Олександрівна

Дніпро

2026

ЗМІСТ

Вступ

1. Практична робота №1. Підписання персонального документа за допомогою КЕП

2. Практична робота №2. Створення і налаштування профілю у системі Git

3. Практична робота №3. Написання тест-кейсів (Test Case)

4. Практична робота №4. Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

5. Практична робота №5. Створення віртуальної машини в Amazon EC2

Загальний висновок

Посилання на результати виконання

Вступ

У цьому звіті зібрано результати п’яти практичних робіт з дисципліни «Аналіз програмного забезпечення». Під час виконання робіт я працювала з електронним підписом, системою контролю версій GitHub, тест-кейсами та сервісами Amazon Web Services. Кожне завдання дало змогу закріпити окремі практичні навички, які використовуються під час розробки, перевірки та розміщення програмного забезпечення.

Звіт складено за фактично виконаними діями та матеріалами з практичних робіт. Там, де реальні випробування не проводилися, це зазначено окремо. Особисті ключі та паролі до документа не включалися.

Короткі результати виконання

Робота	**Практичний результат**
№1. КЕП	Створено та підписано PDF-документ, підпис перевірено.
№2. GitHub	Створено відкритий репозиторій apz, додано папки та файли.
№3. Test Case	Складено 10 тест-кейсів для ноутбука. Статус перевірок: Not Run.
№4. Amazon S3	Створено бакет і статичну вебсторінку з ПІБ та групою.
№5. Amazon EC2	Запущено Windows Server 2022, виконано RDP-підключення та змінено фон робочого столу.

1. Практична робота №1. Підписання персонального документа за допомогою КЕП

Тема. Підписання персонального документа за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП).

Мета. Ознайомитися з використанням КЕП для електронних документів і навчитися перевіряти підписаний файл.

Завдання. Створити PDF із кількома фактами про себе, підписати документ за допомогою безкоштовного сервісу КЕП і перевірити його цілісність.

Хід роботи

Спочатку я підготувала короткий PDF-документ із текстом про себе. Далі відкрила сервіс електронного підписання та завантажила файл. На сторінці були доступні дії для підписання документа і перевірки вже накладеного підпису.

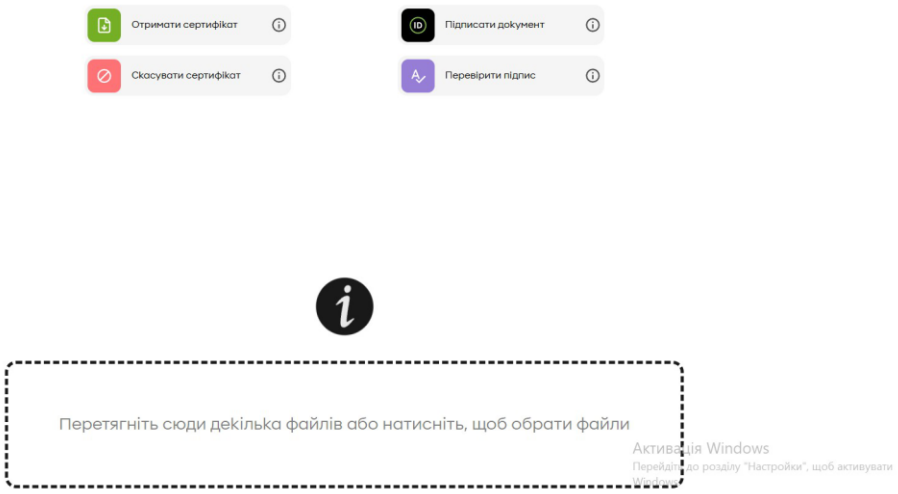


Рисунок 1.1 – Вибір файла для підписання за допомогою КЕП.

Після підтвердження підписання сервіс сформував файл із електронним підписом, оригінальний документ та протокол створення і перевірки підпису. У результаті відобразилися дані підписанта: Висторопська Альбіна Євгенівна.

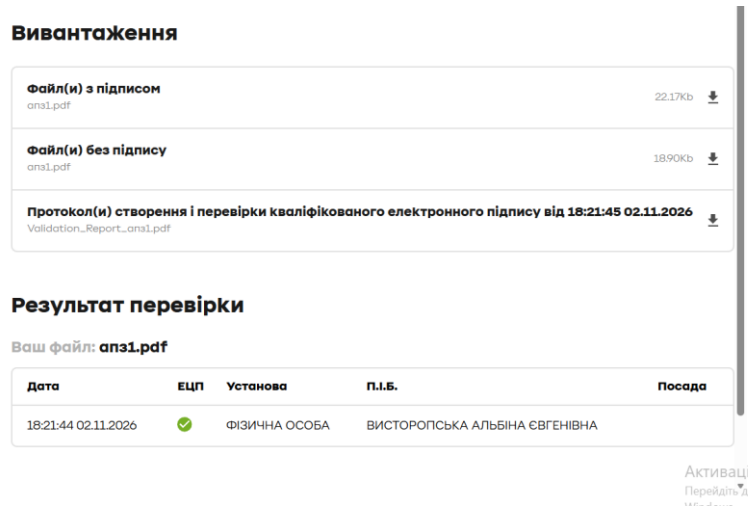


Рисунок 1.2 – Результат підписання PDF-документа та інформація про підписанта.

На завершення я перейшла до перевірки документа. Сервіс повідомив, що файл успішно перевірено та всі дані цілі. Це підтверджує, що після підписання документ не був змінений.

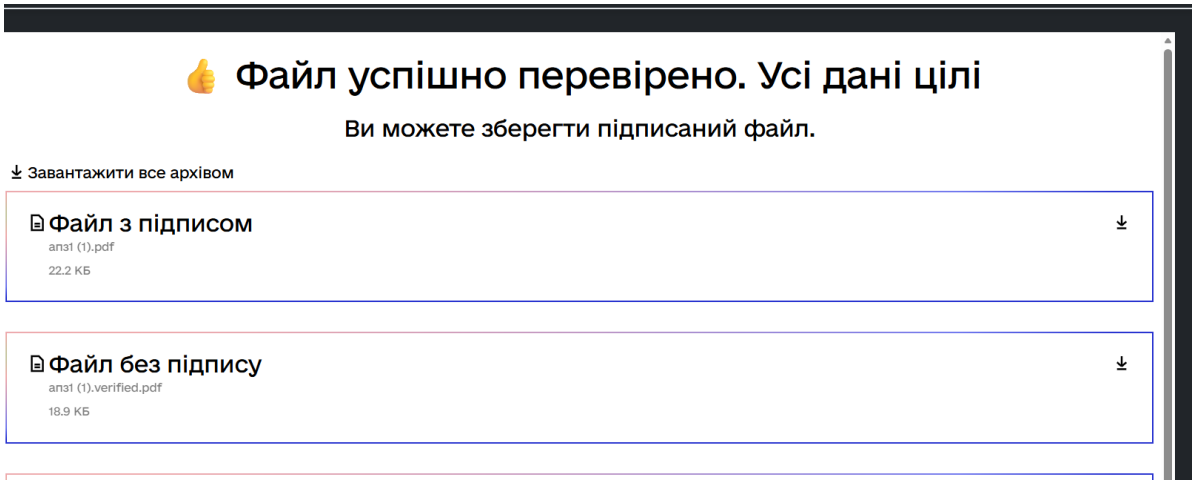


Рисунок 1.3 – Успішна перевірка підписаного документа.

Відповіді на контрольні питання

1. Що таке КЕП?

Кваліфікований електронний підпис – це електронний підпис, що створюється з використанням кваліфікованого сертифіката та призначений для підтвердження особи підписанта і цілісності документа.

2. Навіщо використовують КЕП?

Для підписання документів в електронному вигляді, підтвердження особи підписанта та перевірки того, чи змінювався документ після підписання.

3. Які сервіси і застосунки використовуються для створення КЕП?

Сервіси кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг, Приват24, Дія.Підпис, вебсервіси Центрального засвідчувального органу та інші підтримувані засоби.

4. Як перевірити документ на наявність КЕП?

Потрібно відкрити сервіс перевірки, наприклад https://czo.gov.ua/verify, завантажити підписаний файл та переглянути результат перевірки підпису і цілісності документа.

Висновок до роботи №1

Під час роботи я навчилася підписувати PDF-документ кваліфікованим електронним підписом. Після підписання змогла перевірити отриманий файл і переконалася, що сервіс підтверджує його цілісність.

2. Практична робота №2. Створення і налаштування профілю у системі Git

Тема. Створення і налаштування профілю у системі Git.

Мета. Закріпити навички створення публічного GitHub-репозиторію та організації файлів практичних робіт.

Завдання. Створити репозиторій GitHub apz, організувати в ньому окремі папки для практичних робіт і надати викладачеві посилання на репозиторій.

Хід роботи

Для виконання практичної використано обліковий запис GitHub Albina-Vy. У формі створення нового репозиторію я вказала назву apz, додала опис дисципліни та обрала режим Public. Також увімкнула створення початкового файла README.md.

Після створення відкрилася головна сторінка репозиторію. Репозиторій отримав основну гілку main, а перший коміт був збережений як Initial commit. Надалі я створила окрему папку pr1 та файл about, де зазначила номер практичної, тему, дисципліну, ПІБ і групу.

У папку pr1 було завантажено PDF-звіт першої роботи. На скріншоті після завантаження видно файл із суфіксом (1) у назві; для змісту практичної це не змінює результат, але за вимогами методички бажано використовувати назву без такого суфікса. Після цього аналогічно створила папку pr2 з файлом about для другої практичної.

Посилання на репозиторій. https://github.com/Albina-Vy/apz

Структура репозиторію за наданими матеріалами

Шлях	Призначення
apz/	Публічний репозиторій із навчальними матеріалами.
README.md	Початковий файл з описом репозиторію.
pr1/about	Інформація про практичну роботу №1.
pr1/…apz1 (1).pdf	Завантажений PDF-звіт практичної №1.
pr2/about	Інформація про практичну роботу №2.

Усі наступні звіти за правилами практичної роботи мають розміщуватися в цьому самому репозиторії, кожен в окремій папці. Наявність PDF-звітів для робіт №2–5 у GitHub в наданих скріншотах не підтверджено, тому в цьому звіті вони не позначені як уже завантажені.

Відповіді на контрольні питання

1. Що таке контроль версій Git?

Git – це система контролю версій, що зберігає історію змін файлів і дозволяє відстежувати та повертати попередні стани проєкту.

2. Що таке репозиторій у Git?

Репозиторій – це сховище файлів проєкту, у якому разом із ними зберігається історія змін.

3. Які переваги використання Git?

Git дозволяє переглядати історію змін, повертатися до попередніх версій, працювати з гілками та спільно розробляти проєкти.

4. Як можна створити репозиторій у Git?

На GitHub можна натиснути New repository, задати назву, параметри доступу та створити репозиторій. Локально це також можна зробити командою git init.

5. Чи можна надати доступ до репозиторію сторонній людині?

Так. Публічний репозиторій доступний для перегляду всім користувачам, а приватний можна відкрити обраним людям через налаштування доступу.

Висновок до роботи №2

Я створила публічний репозиторій GitHub, навчилася додавати папки та зберігати файли через коміти. Такий спосіб зручний для впорядкування практичних робіт і подальшого перегляду їхніх версій.

3. Практична робота №3. Написання тест-кейсів (Test Case)

Тема. Написання тест-кейсів (Test Case).

Мета. Навчитися складати незалежні та зрозумілі тест-кейси для перевірки якості продукту.

Завдання. Обрати об’єкт, який складається мінімум із п’яти частин, і скласти для нього не менше десяти тест-кейсів.

Об’єкт тестування

Для цієї практичної роботи я обрала ноутбук з операційною системою Windows. Він має кілька компонентів, які можна перевіряти окремо: екран, клавіатуру, тачпад, акумулятор, зарядний пристрій, вебкамеру, мікрофон, динаміки, Wi-Fi та USB-порт. Для кожного тесту визначила передумови, послідовність дій та очікуваний результат.

Тест-кейси підготовлені як інструкції для майбутнього тестування. Фактичні перевірки на конкретному ноутбуці не проводилися, тому для всіх тест-кейсів зазначено статус Not Run; результати не вигадувалися.

Тест-кейси

Тест-кейс TC-01. Перевірка виведення зображення на екран

Пріоритет: High. Тип: Позитивний. Компонент: Екран.

Поле	**Опис**
Передумови	Ноутбук вимкнений; дисплей підключений штатно.
Кроки	1. Натиснути кнопку живлення. 2. Дочекатися запуску операційної системи. 3. Відкрити робочий стіл.
Очікуваний результат	На екрані з’являється зображення без мерехтіння, смуг та ділянок, що не відображають інформацію.
Фактичний результат	Не визначено: фактичне тестування не проводилося.
Статус	Не виконано (Not Run).
Постумови	Ноутбук увімкнений; робочий стіл доступний.

Тест-кейс TC-02. Перевірка введення тексту з клавіатури

Пріоритет: High. Тип: Позитивний. Компонент: Клавіатура.

Поле	**Опис**
Передумови	Ноутбук увімкнений; відкрито текстовий редактор; активна потрібна розкладка.
Кроки	1. Клацнути в порожній документ. 2. Послідовно ввести літери «абв» і цифри «123». 3. Натиснути Backspace один раз.
Очікуваний результат	У документі з’являється «абв123», після натискання Backspace залишається «абв12»; натискання не дублюються.
Фактичний результат	Не визначено: фактичне тестування не проводилося.
Статус	Не виконано (Not Run).
Постумови	Документ можна закрити без збереження.

Тест-кейс TC-03. Перевірка переміщення курсора тачпадом

Пріоритет: Medium. Тип: Позитивний. Компонент: Тачпад.

Поле	Опис
Передумови	Ноутбук увімкнений; тачпад активний; курсор видно на екрані.
Кроки	1. Провести пальцем по тачпаду зліва направо. 2. Зробити одинарне натискання на значку папки.
Очікуваний результат	Курсор переміщується відповідно до руху пальця, а значок виділяється після одного натискання.
Фактичний результат	Не визначено: фактичне тестування не проводилося.
Статус	Не виконано (Not Run).
Постумови	Тачпад залишається активним.

Тест-кейс TC-04. Перевірка заряджання акумулятора

Пріоритет: High. Тип: Позитивний. Компонент: Акумулятор і зарядний пристрій.

Поле	Опис
Передумови	Рівень заряду нижчий за 90%; є сумісний справний зарядний пристрій та електроживлення.
Кроки	1. Зафіксувати поточний відсоток заряду. 2. Підключити зарядний пристрій. 3. Зачекати 10 хвилин та перевірити індикатор заряду.
Очікуваний результат	Система показує підключення до живлення та заряджання; за відсутності обмеження заряджання відсоток заряду збільшується.
Фактичний результат	Не визначено: фактичне тестування не проводилося.
Статус	Не виконано (Not Run).
Постумови	Зарядний пристрій від’єднано після перевірки.

Тест-кейс TC-05. Перевірка роботи від акумулятора без мережі

Пріоритет: High. Тип: Позитивний. Компонент: Акумулятор.

Поле	Опис
Передумови	Ноутбук увімкнений; рівень заряду понад 30%; зарядний пристрій підключений.
Кроки	1. Від’єднати зарядний пристрій. 2. Відкрити текстовий редактор. 3. Працювати в ньому 2 хвилини.
Очікуваний результат	Ноутбук не вимикається та не перезавантажується; редактор залишається доступним.
Фактичний результат	Не визначено: фактичне тестування не проводилося.
Статус	Не виконано (Not Run).
Постумови	Ноутбук продовжує працювати від акумулятора.

Тест-кейс TC-06. Перевірка зображення з вебкамери

Пріоритет: Medium. Тип: Позитивний. Компонент: Вебкамера.

Поле	Опис
Передумови	Ноутбук увімкнений; вебкамера не вимкнена; застосунку «Камера» дозволено доступ до неї.
Кроки	1. Відкрити застосунок «Камера». 2. Обрати вбудовану вебкамеру за потреби. 3. Перевірити попередній перегляд.
Очікуваний результат	У вікні попереднього перегляду відображається актуальне зображення з вебкамери без повідомлення про помилку.
Фактичний результат	Не визначено: фактичне тестування не проводилося.
Статус	Не виконано (Not Run).
Постумови	Застосунок «Камера» закрито.

Тест-кейс ТС-07. Перевірка запису звуку через мікрофон

Пріоритет: Medium. Тип: Позитивний. Компонент: Мікрофон.

Поле	Опис
Передумови	Ноутбук увімкнений; доступ до мікрофона дозволено; відкрито застосунок звукозапису.
Кроки	1. Записати фразу «Перевірка мікрофона ноутбука». 2. Зупинити запис. 3. Відтворити аудіофайл.
Очікуваний результат	На записі розбірливо чути промовлену фразу; запис не порожній.
Фактичний результат	Не визначено: фактичне тестування не проводилося.
Статус	Не виконано (Not Run).
Постумови	Тестовий аудіозапис видалено за потреби.

Тест-кейс ТС-08. Перевірка відтворення звуку динаміками

Пріоритет: Medium. Тип: Позитивний. Компонент: Динаміки.

Поле	Опис
Передумови	Ноутбук увімкнений; звук не вимкнено; вибрано вбудовані динаміки.
Кроки	1. Встановити рівень гучності 40%. 2. Відтворити короткий системний звук. 3. Прослухати його.
Очікуваний результат	Системний звук чутно через вбудовані динаміки без стороннього тріску.
Фактичний результат	Не визначено: фактичне тестування не проводилося.
Статус	Не виконано (Not Run).
Постумови	Відтворення завершено.

Тест-кейс TC-09. Перевірка підключення до мережі Wi-Fi

Пріоритет: High. Тип: Позитивний. Компонент: Модуль Wi-Fi.

Поле	Опис
Передумови	Ноутбук увімкнений; модуль Wi-Fi активний; доступна контрольна мережа з відомим паролем.
Кроки	1. Відкрити список доступних Wi-Fi-мереж. 2. Обрати контрольну мережу. 3. Увести правильний пароль. 4. Відкрити заздалегідь відомий вебсайт.
Очікуваний результат	Система повідомляє про підключення до вибраної мережі, вебсайт завантажується.
Фактичний результат	Не визначено: фактичне тестування не проводилося.
Статус	Не виконано (Not Run).
Постумови	Ноутбук підключений до контрольної мережі.

Тест-кейс TC-10. Перевірка визначення USB-накопичувача

Пріоритет: Medium. Тип: Позитивний. Компонент: USB-порт.

Поле	Опис
Передумови	Ноутбук увімкнений; підготовлено справний USB-накопичувач із тестовим файлом; порт сумісний.
Кроки	1. Підключити USB-накопичувач до порту. 2. Відкрити «Цей комп’ютер» у Провіднику. 3. Відкрити накопичувач та тестовий файл.
Очікуваний результат	USB-накопичувач з’являється у Провіднику, тестовий файл відкривається без помилок читання.
Фактичний результат	Не визначено: фактичне тестування не проводилося.
Статус	Не виконано (Not Run).
Постумови	Накопичувач безпечно від’єднано.

Відповіді на контрольні питання

1. Навіщо потрібні тест-кейси?

Вони допомагають системно перевіряти поведінку продукту, не пропускати важливі функції та повторювати перевірки за однаковими кроками.

2. Які основні атрибути тест-кейсу?

Ідентифікатор, назва, пріоритет, передумови, кроки, очікуваний і фактичний результати. Додатково можна вказати тип, компонент, статус і постумови.

3. Які типи тест-кейсів існують?

Позитивні та негативні; за призначенням також виділяють функціональні, нефункціональні, регресійні та інші перевірки.

4. Що таке негативний тест-кейс?

Це тест-кейс, який перевіряє реакцію системи на некоректні дані, помилкові дії або несприятливі умови.

Висновок до роботи №3

Під час цієї роботи я навчилася описувати тестування окремих компонентів ноутбука. Було складено десять перевірок із визначеними кроками та очікуваними результатами. Тепер ці тест-кейси можна використовувати як основу для реального тестування конкретного пристрою.

4. Практична робота №4. Amazon Simple Storage Service (AWS S3)

Тема. Amazon Simple Storage Service (AWS S3).

Мета. Ознайомитися з Amazon S3 і навчитися розміщувати на ньому статичну вебсторінку.

Завдання. Створити обліковий запис AWS і бакет із власним ім’ям у назві, завантажити вебсторінку з ПІБ та групою, налаштувати доступ і надати URL створеного сайту.

Хід роботи

Спочатку я створила обліковий запис AWS з назвою albinavy та відкрила сервіс Amazon S3 у регіоні Europe (Stockholm). У формі Create bucket обрала тип General purpose і ввела назву albina-vystoropska-bucket-apz. При створенні використано Account Regional namespace, тому до назви автоматично додався суфікс із даними акаунта й регіону.

У створений бакет я завантажила файл INDEX.html. На сторінці завантаження сервіс показав результат Upload succeeded: один файл розміром 257 байтів, без помилок. Назва INDEX.html була збережена у верхньому регістрі, тому таку саму назву було вказано в налаштуваннях головного документа сайту.

Далі в розділі Properties я увімкнула Static website hosting та вибрала Host a static website. Для відкриття сторінки в браузері було налаштовано доступ до бакета та політику, яка дозволяє читати файл INDEX.html через s3:GetObject. Після завершення налаштування сайт відкрився й показав моє ПІБ та академічну групу.

Параметри створеного сайту

Параметр	**Значення**
Сервіс	Amazon S3
Регіон	Europe (Stockholm), eu-north-1
Тип бакета	General purpose
Назва бакета	albina-vystoropska-bucket-apz-312019041693-eu-north-1-an
Файл сторінки	INDEX.html

Параметр	Значення
Режим хостингу	Host a static website
Головний документ	INDEX.html
Право публічного читання	s3:GetObject для INDEX.html

Створена вебсторінка

http://albina-vystoropska-bucket-apz-312019041693-eu-north-1-an.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/

Приклад змісту HTML-файла

Нижче наведено приклад коду сторінки з тими самими даними, які відображалися під час перевірки. Це відтворений приклад, а не автоматично вивантажений оригінал із бакета.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="uk">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Моя сторінка</title>
</head>
<body>
   <h1>Висторопська Альбіна Євгенівна</h1>
   <p>Група 122-23-1</p>
</body>
</html>
```

Відповіді на контрольні питання

1. Для чого найчастіше використовують AWS S3?

Для зберігання документів, зображень, відео, резервних копій, файлів сайтів та інших об’єктів у хмарі.

2. Які головні переваги використання AWS S3?

Масштабованість, надійне зберігання даних, доступ через інтернет, налаштування прав доступу та можливість хостингу статичних сайтів.

3. Що таке Buckets (кошики)?

Це сховища, у яких розміщуються об’єкти Amazon S3. Для кожного бакета задають власну назву, регіон та правила доступу.

4. Що в собі має об’єкт на сервісі AWS S3?

Об’єкт містить дані файла, ключ (назву об’єкта), метадані та службові атрибути.

5. Як створити власний кошик у сервісі AWS S3?

Потрібно відкрити Amazon S3 у консолі, натиснути Create bucket, вибрати тип та регіон, указати назву, перевірити налаштування і підтвердити створення.

Висновок до роботи №4

Під час роботи я навчилася створювати сховище Amazon S3 і розміщувати в ньому HTML-файл. Найбільше уваги потребували налаштування статичного хостингу, назви початкового документа й політики доступу. Після внесення цих параметрів вебсторінка відкрилася у браузері.

5. Практична робота №5. Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2

Тема. Створення віртуальної машини в сервісі Amazon EC2.

Мета. Отримати практичні навички створення, налаштування та використання Windows-віртуальної машини в хмарному сервісі AWS.

Завдання. Створити Windows-екземпляр Amazon EC2, отримати його зовнішню IP-адресу, підключитися через RDP і змінити робочий стіл, розмістивши власні дані.

Хід роботи

У консолі AWS я знайшла сервіс Amazon EC2 та перейшла до створення віртуальної машини.

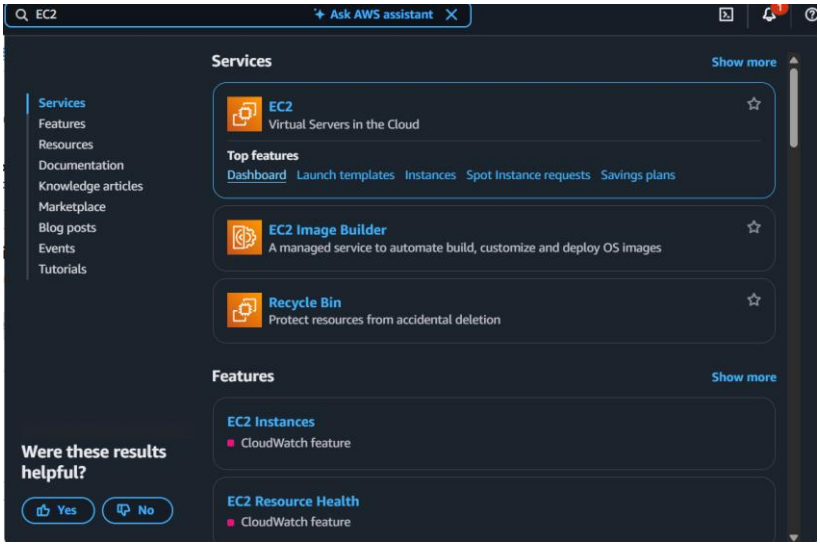


Рисунок 5.1 – Пошук сервісу Amazon EC2 у консолі AWS.

На головній панелі EC2 перевірила регіон Europe (Stockholm). Перед створенням нового екземпляра список запущених машин був порожнім.

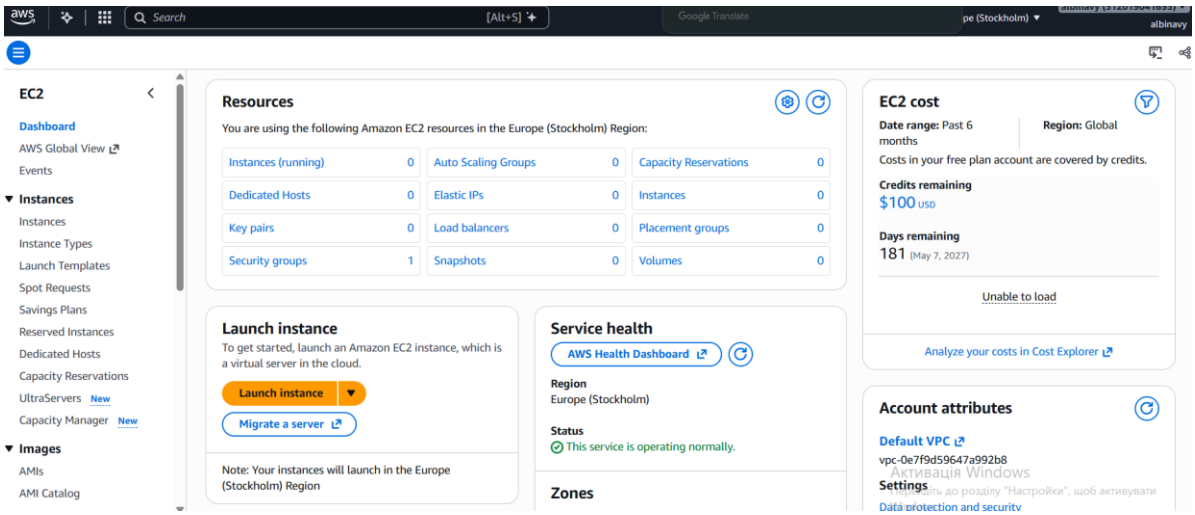


Рисунок 5.2 – Головна панель керування Amazon EC2.

У формі Launch an instance вибрала образ Microsoft Windows Server 2022 Base та тип t3.micro. Для системного диска використано обсяг 30 GiB.

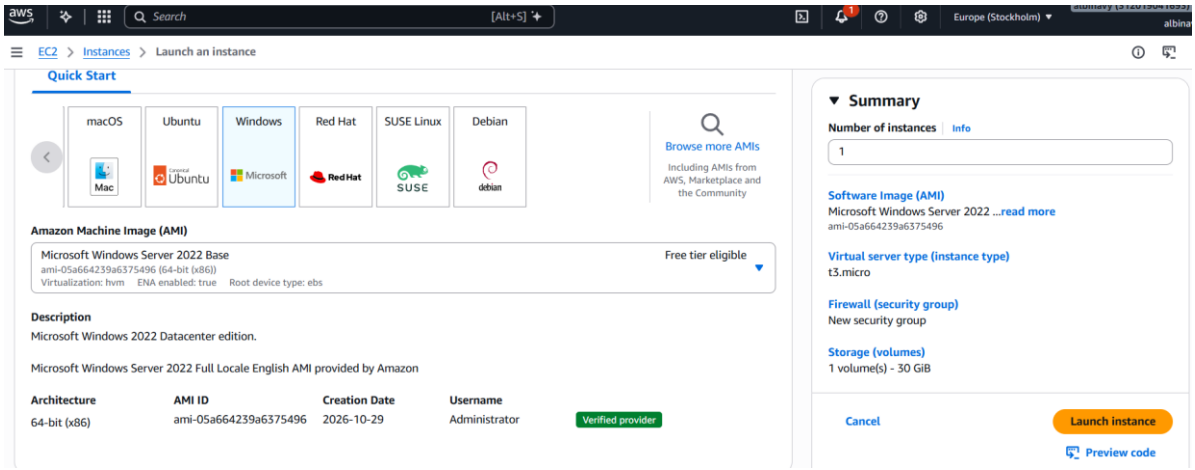


Рисунок 5.3 – Вибір образу Windows Server 2022 Base.

Після цього створила пару ключів albina-apz5-key та завантажила приватний ключ у форматі PEM. Ключ зберігався локально, оскільки він потрібен для отримання початкового пароля Windows.

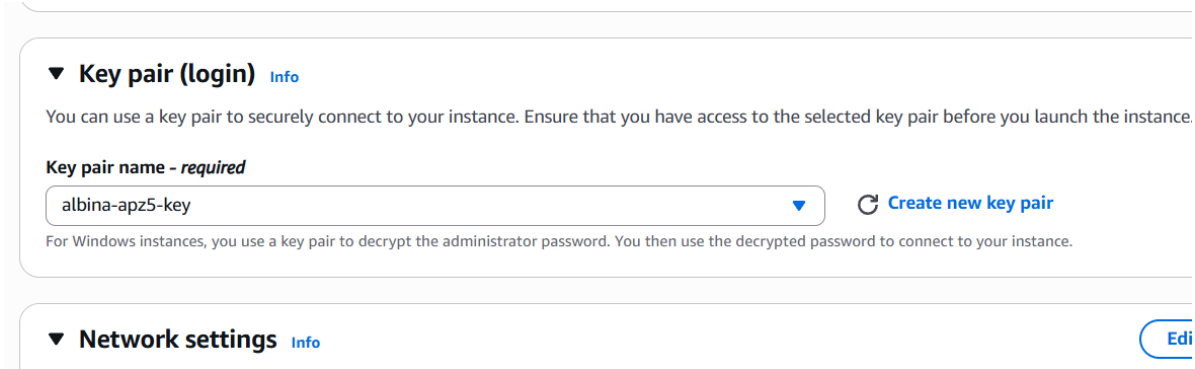


Рисунок 5.4 – Вибір пари ключів albina-apz5-key.

У налаштуваннях безпеки дозволила вхідний трафік RDP на порт TCP 3389. Джерелом було вибрано My IP, щоб не відкривати RDP для всіх користувачів інтернету.

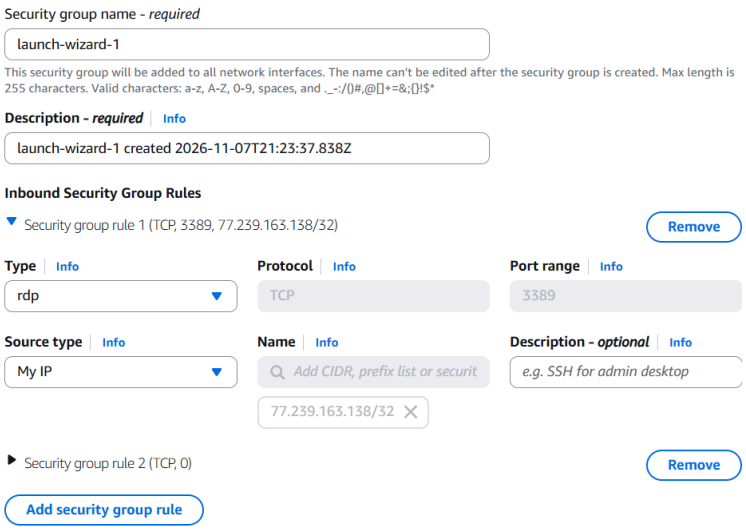


Рисунок 5.5 – Налаштування Security Group для RDP.

Після перевірки параметрів натиснула Launch instance. AWS підтвердив успішний запуск машини з ідентифікатором i-03b3813c19e3010e1.

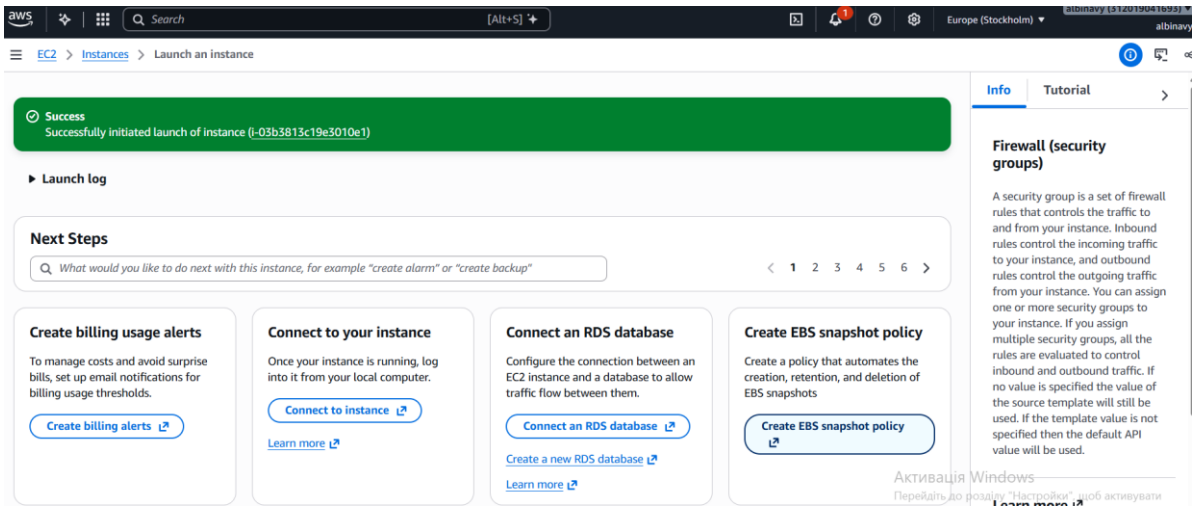


Рисунок 5.6 – Підтвердження успішного запуску екземпляра.

На сторінці Instance summary відобразилися параметри створеної машини. Для підключення було отримано публічну IPv4-адресу 13.61.33.146. Внутрішня IP-адреса 172.31.46.133 не використовувалася для підключення через інтернет.

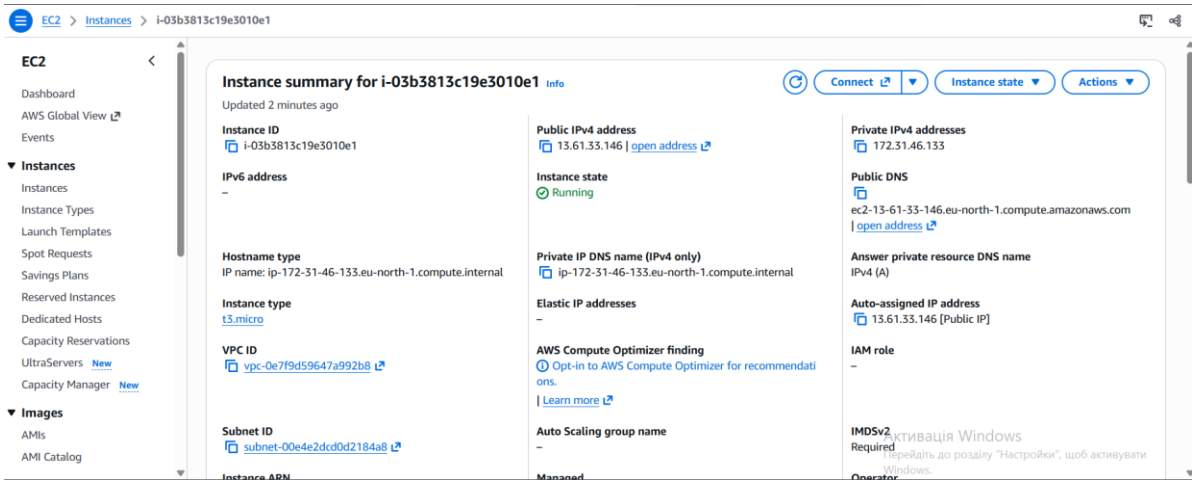


Рисунок 5.7 – Дані екземпляра EC2 і зовнішня IPv4-адреса.

У вкладці Status and alarms всі перевірки працездатності завершилися успішно: System status, Instance status та EBS status показали Check passed.

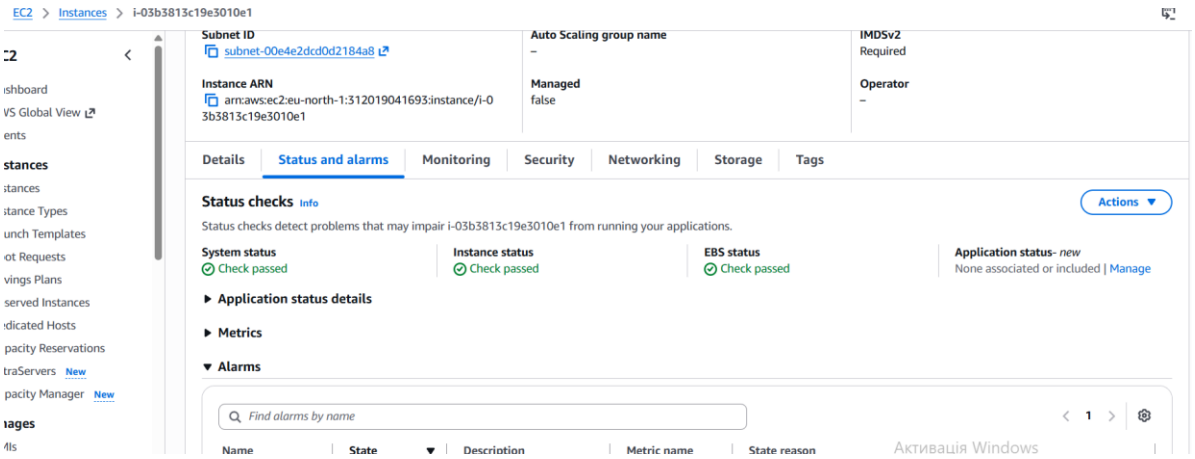


Рисунок 5.8 – Успішне проходження перевірок працездатності EC2.

У загальному списку Instances стан машини залишався Running, а статус перевірок відображався як 3/3 checks passed.

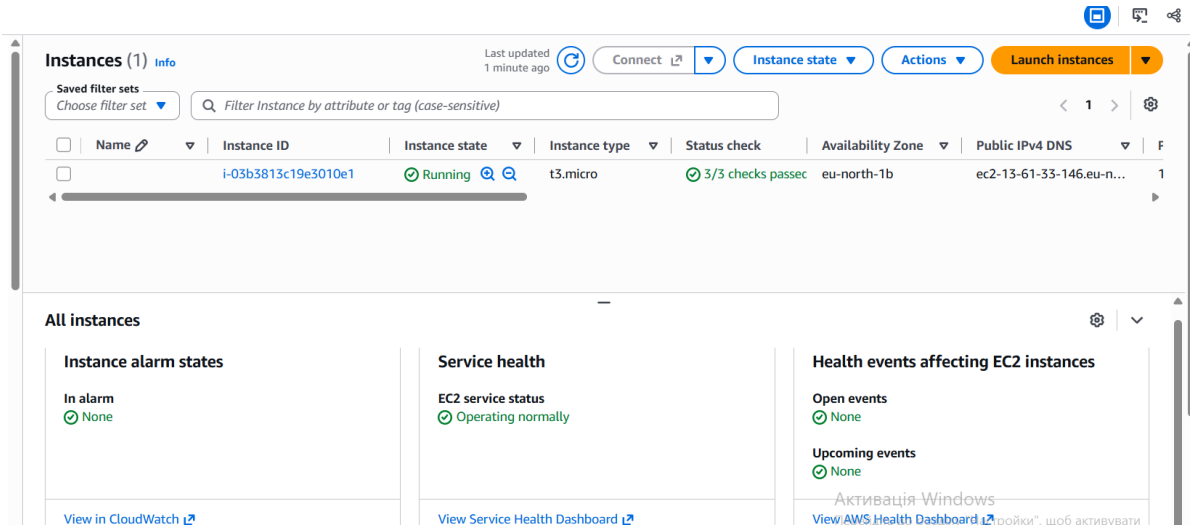


Рисунок 5.9 – Стан Running і результат 3/3 checks passed.

Для отримання даних доступу було використано команду Get Windows password. За допомогою файлу PEM сервіс розшифрував початковий пароль користувача Administrator. Приватний ключ та сам пароль у звіт не включалися.

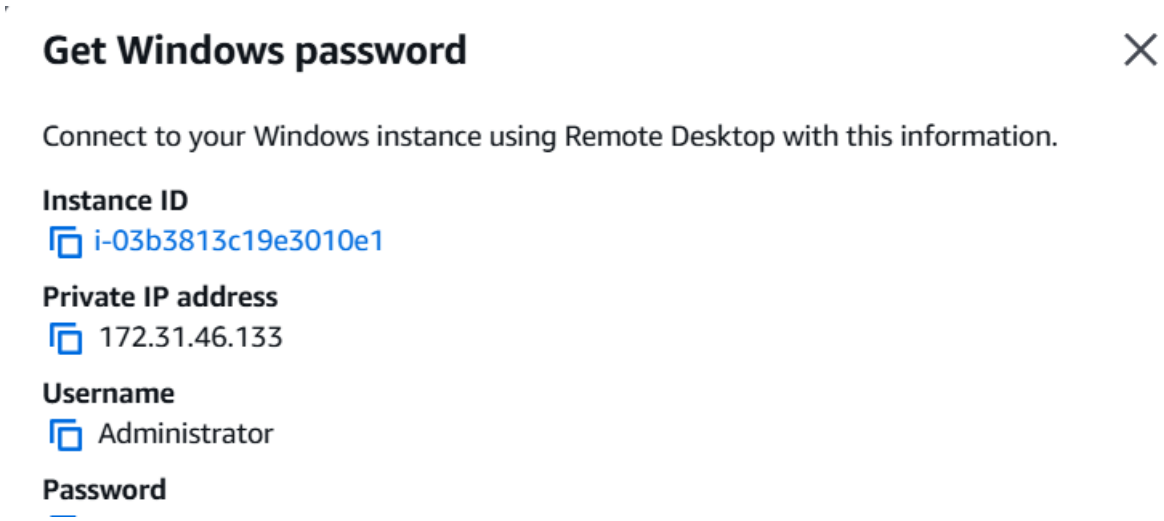


Рисунок 5.10 – Отримання даних для входу до Windows без розкриття пароля.

Для підключення я відкрила програму Remote Desktop Connection через команду mstsc та вказала зовнішню IP-адресу машини. Під час першого підключення з'явилося попередження про сертифікат віддаленого комп'ютера.

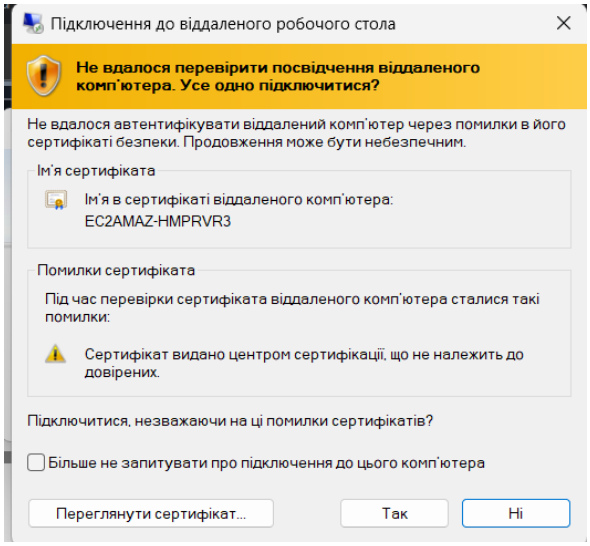


Рисунок 5.11 – Попередження Windows під час першого RDP-підключення.

Після підтвердження підключення відкрився робочий стіл Windows Server. Я змогла керувати віртуальною машиною зі свого комп’ютера.

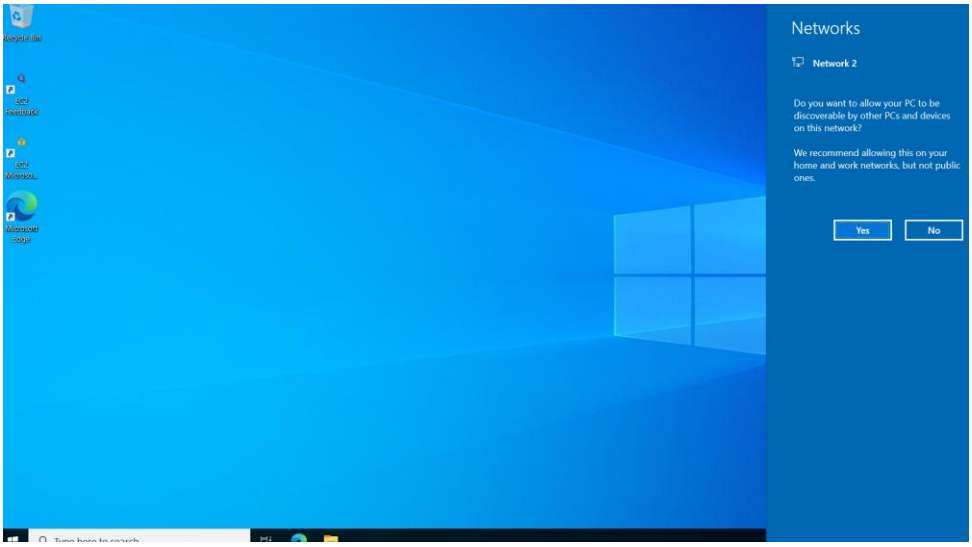


Рисунок 5.12 – Відкритий робочий стіл Windows Server через RDP.

На завершення я змінила фон робочого столу та додала напис Vystoropska Albina і номер групи 122-23-1. На наданому скріншоті використано латинське написання імені без по батькові; цей фактичний результат наведено без змін.

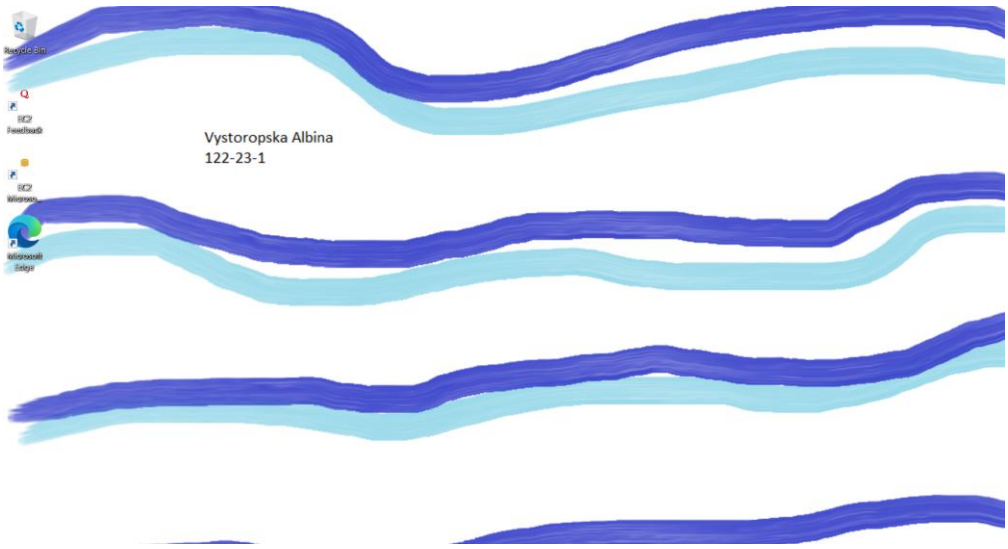


Рисунок 5.13 – Робочий стіл Windows Server із персональним фоном.

Параметри створеної віртуальної машини

Параметр	**Значення**
Сервіс	Amazon EC2
Регіон	Europe (Stockholm), eu-north-1
ОС	Microsoft Windows Server 2022 Base
Тип	t3.micro
Диск	30 GiB
Пара ключів	albina-apz5-key
Instance ID	i-03b3813c19e3010e1
Публічна IPv4	13.61.33.146 під час виконання
Приватна IPv4	172.31.46.133
Вхідний доступ	RDP, TCP 3389, джерело My IP
Користувач Windows	Administrator

Відповіді на контрольні питання

1. Яка різниця між Stop та Terminate?

Stop тимчасово зупиняє екземпляр і зазвичай зберігає його EBS-диски. Terminate завершує існування екземпляра. За деякі збережені ресурси можуть продовжувати нараховуватися кошти.

2. Чим відрізняються On-Demand, Reserved та Spot інстанси?

On-Demand – оплата обчислювальних ресурсів за потреби без довгострокових зобов’язань. Reserved – модель резервування потужності або знижки за зобов’язанням використання. Spot – використання вільних ресурсів за нижчою ціною з можливістю переривання роботи.

3. Навіщо потрібен Security Group?

Security Group працює як віртуальний мережевий екран і визначає, який вхідний та вихідний трафік дозволений для екземпляра.

4. Що таке Region в AWS?

Region – географічна область розміщення інфраструктури AWS. Під час цієї роботи використовувався регіон Europe (Stockholm).

5. Як підключитися до Windows-інстансу?

Потрібно отримати зовнішню IP-адресу екземпляра та пароль Administrator, розшифрувавши його за допомогою приватного ключа. Потім на локальному Windows-комп'ютері відкрити mstsc, указати адресу сервера та дані входу.

Висновок до роботи №5

Я навчилася створювати Windows-віртуальну машину в Amazon EC2, налаштовувати доступ до неї та підключатися за допомогою RDP. Після підключення змінила фон робочого столу, чим підтвердила можливість керувати хмарним комп'ютером. Для уникнення зайвих витрат після завершення роботи непотрібні ресурси EC2 слід зупинити або видалити з урахуванням умов оплати AWS.

Загальний висновок

У результаті виконання п’яти практичних робіт я ознайомилася з інструментами, які використовуються під час роботи з програмним забезпеченням. На практиці я підписала електронний документ, створила репозиторій GitHub, підготувала тест-кейси для ноутбука та попрацювала з хмарними сервісами AWS.

Під час роботи з Amazon S3 я навчилася розміщувати статичну вебсторінку та налаштовувати публічний доступ. У Amazon EC2 створила Windows-віртуальну машину, перевірила її стан та підключилася через віддалений робочий стіл. Окремо зрозуміла важливість безпечного зберігання паролів і приватних ключів.

Тест-кейси для ноутбука були складені, але не виконувалися на реальному пристрої. Для подальшої перевірки їх можна використати як готову інструкцію та доповнити фактичними результатами. Загалом виконані завдання допомогли мені краще зрозуміти, як організовувати файли проєкту, перевіряти його якість і працювати з хмарним середовищем.

Посилання на результати виконання

Практична	**Підтвердження**
КЕП	https://czo.gov.ua/verify
GitHub	https://github.com/Albina-Vy/apz
Amazon S3	http://albina-vystoropska-bucket-apz-312019041693-eu-north-1-an.s3-website.eu-north-1.amazonaws.com/